UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA



Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería

Ingeniero en computación

PROYECTO DE CARRERA

Taller No. 6

PROFESOR:

ALUMNA: Gutierrez Sanchez Valeria Karey 1282379

GRUPO 581

FECHA ENTREGA: 23 de septiembre de 2026

Especificación de requisitos del sistema

1. Introducción 3
2. Alcance del sistema 3
3. Usuarios y partes interesadas 4
4. Método utilizado para obtener los requisitos 4
5. Requisitos funcionales 5
6. Requisitos no funcionales 11
7. Restricciones 16
   7.1 Técnicas 16
   7.2 Económicas 16
   7.3 Temporales 16
8. Dependencias principales 16
9. Glosario 18

Especificación de requisitos del sistema

1. Introducción

DashGuard es un prototipo de cámara y monitoreo para vehículos. Su propósito principal es registrar los recorridos realizados y conservar evidencia en video, de modo que el conductor y las personas autorizadas puedan consultar dónde estuvo el vehículo y revisar las grabaciones si ocurre alguna situación relevante.

El sistema está pensado para situaciones como un padre que presta el automóvil a su hijo o un empleador que necesita consultar los recorridos de los vehículos utilizados por sus empleados. Funciona como una herramienta de seguimiento y apoyo a la seguridad mediante el registro de ubicación, tiempo y vídeo.

La detección de incidentes mediante el sensor de movimiento se mantiene como una función complementaria para identificar eventos y facilitar la búsqueda de la evidencia correspondiente.

Este documento establece qué debe hacer el sistema, cómo se decidirá si cada requisito se cumple y qué métodos se utilizarán para comprobarlo.

2. Alcance del sistema

El sistema contempla grabar video del entorno frontal del vehículo, almacenarlo en una tarjeta microSD y utilizar grabación en loop para administrar el espacio disponible.

Mediante el GPS, permitirá registrar puntos de ubicación durante un recorrido, identificar su inicio y final y conservar las fechas y horas correspondientes. Desde una página web, los usuarios autorizados podrán consultar el historial de recorridos y visualizar en un mapa la trayectoria formada por los puntos registrados.

Las grabaciones deberán relacionarse con los recorridos mediante sus marcas de tiempo. La aplicación web permitirá reproducir los videos que hayan sido transferidos y estén disponibles en el servidor, para revisar lo ocurrido durante un periodo del recorrido.

Como función complementaria, el sistema leerá la aceleración y registrará eventos cuando se supere un umbral configurado. Estos eventos permitirán localizar información y grabaciones relacionadas con posibles incidentes.

El envío de información y videos al backend se realizará cuando exista acceso a Internet mediante Wi-Fi. Por ello, la consulta mostrará la información sincronizada; el prototipo no garantiza seguimiento en tiempo real durante todo el recorrido.

3. Usuarios y partes interesadas

Usuario conductor

Es quien conduce el vehículo equipado con DashGuard. Utiliza el dispositivo para registrar sus recorridos y contar con evidencia en video. Puede consultar la información correspondiente de acuerdo con sus permisos.

Usuario supervisor autorizado

Es la persona autorizada para consultar el uso del vehículo, como un padre, propietario o empleador. Revisa el historial de recorridos, las ubicaciones registradas y las grabaciones disponibles para conocer dónde estuvo el vehículo y consultar evidencia cuando sea necesario.

El conductor deberá conocer que se registran su recorrido y las imágenes capturadas por el dispositivo.

4. Método utilizado para obtener los requisitos

Los requisitos se obtuvieron mediante el análisis de necesidades y casos de uso. El problema principal considerado fue la necesidad de conocer los recorridos realizados por un vehículo y disponer de evidencia en video si ocurre una situación relevante durante su uso.

Se analizaron las necesidades del conductor y de una persona autorizada que supervisa el vehículo. A partir de ellas se identificó la información necesaria: inicio y final del recorrido, puntos de ubicación, fechas, horas y grabaciones relacionadas.

Los casos de uso considerados fueron iniciar y finalizar un recorrido, registrar ubicaciones mientras el vehículo se desplaza, grabar video, enviar la información al servidor, consultar el historial, visualizar la trayectoria en un mapa y reproducir las grabaciones disponibles. La detección y consulta de incidentes se incluyeron como funciones complementarias.

También se consideraron situaciones como la pérdida de Internet, la ausencia de una posición GPS válida, el almacenamiento lleno y los intentos de acceso sin autorización.

Los requisitos se definieron tomando en cuenta las capacidades del hardware, el presupuesto y el tiempo disponible. Cada requisito tiene una prioridad:

1. **Obligatoria:** es necesaria para cumplir el alcance.
2. **Deseable:** aporta valor y se implementará si los recursos lo permiten.
3. **Opcional:** es una mejora que no condiciona la entrega.

Los criterios de aceptación de abajo se comprobarán en la validación final.

5. Requisitos funcionales

RF-01 Captura y almacenamiento de video

Campo	Especificación
Identificador	RF-01
Descripción	Grabar continuamente el frente del vehículo y guardar segmentos de cinco minutos en la microSD.
Prioridad	Obligatoria
Criterio de aceptación	En una hora de prueba, generar 12 segmentos consecutivos de cinco minutos, identificados por dispositivo y tiempo, legibles y reproducibles. Al completar la prueba, continuar creando el siguiente segmento.
Método de verificación	Prueba de grabación, inspección y reproducción de archivos.
Componente responsable	Cámara / Firmware / Raspberry Pi / microSD

RF-02 Grabación en loop

Campo	Especificación
Identificador	RF-02
Descripción	Reemplazar el segmento normal más antiguo cuando se alcance la cuota de video, conservando la reserva del sistema.
Prioridad	Obligatoria
Criterio de aceptación	Con cuota reducida, completar tres ciclos de reemplazo; en cada uno eliminar el normal más antiguo y crear el siguiente sin intervención.
Método de verificación	Prueba con cuota reducida y revisión del orden de archivos.
Componente responsable	Firmware / microSD

RF-03 Inicio y finalización automática del recorrido

Campo	Especificación
Identificador	RF-03
Descripción	Iniciar automáticamente un recorrido al encender, asignándole un identificador único, dispositivo y fecha y hora inicial. Finalizarlo durante el apagado normal y guardar su fecha y hora final. Ambas acciones deben funcionar sin Internet.
Prioridad	Obligatoria
Criterio de aceptación	En cinco ciclos de encendido y apagado normal, generar exactamente un recorrido por ciclo. Después del siguiente encendido, los registros deben conservarse y ser consultables localmente.
Método de verificación	Prueba de cinco ciclos de encendido y apagado normal, con y sin Internet, e inspección de los registros almacenados.
Componente responsable	Firmware

RF-04 Registro de ubicación

Campo	Especificación
Identificador	RF-04
Descripción	Leer coordenadas GPS y guardar puntos del recorrido activo con secuencia, tiempo y validez.
Prioridad	Obligatoria
Criterio de aceptación	Durante diez minutos con GPS válido, registrar al menos 570 puntos de los 600 previstos a un punto por segundo. Sin posición, indicar invalidez y no sustituirla por 0,0.
Método de verificación	Prueba en exterior e inspección de puntos con y sin posición.
Componente responsable	NEO-6M / UART / Firmware

RF-05 Lectura de aceleración

Campo	Especificación
Identificador	RF-05
Descripción	Leer X, Y y Z del MPU6050 y calcular la magnitud en m/s².
Prioridad	Obligatoria
Criterio de aceptación	Obtener 100 muestras; la magnitud difiere como máximo 0.01 m/s² del cálculo de referencia $\sqrt{(X^2 + Y^2 + Z^2)}$.
Método de verificación	Lectura real en reposo y movimiento y comparación numérica.
Componente responsable	MPU6050 / I²C / Firmware

RF-06 Eventos complementarios

Campo	Especificación
Identificador	RF-06
Descripción	Registrar movimientos que superen un umbral configurado como posibles incidentes, vinculados a tiempo y recorrido.
Prioridad	Deseable
Criterio de aceptación	Con diez lecturas de prueba por encima del umbral, generar diez eventos; con diez por debajo, ninguno. Incluir aceleración, tiempo, estado GPS y recorrido cuando exista.
Método de verificación	Prueba controlada e inspección; no requiere provocar choques.
Componente responsable	Firmware / MPU6050

RF-07 Protección de evidencia

Campo	Especificación
Identificador	RF-07
Descripción	Proteger los segmentos que cubran 30 segundos antes y después de un evento, cuando esos datos hayan sido grabados.
Prioridad	Obligatoria
Criterio de aceptación	En un evento cerca del límite de segmento, proteger todos los archivos que cubran el intervalo disponible. Mantenerlos tras tres ciclos del loop; si no hay espacio protegido, registrar la condición sin eliminarlos automáticamente.
Método de verificación	Prueba de evento en límite e inspección de archivos.
Componente responsable	Firmware / microSD

RF-08 Conexión Wi-Fi

Campo	Especificación
Identificador	RF-8
Descripción	Conectarse a una red configurada y reintentar al perderla.
Prioridad	Obligatoria
Criterio de aceptación	En cinco pruebas, con una red disponible y credenciales válidas, conectar o reconectar en 60 segundos como máximo; registrar resultado.
Método de verificación	Apagado y encendido de red y revisión del registro.
Componente responsable	Wi-Fi / Firmware

RF-9 Sincronización de datos

Campo	Especificación
Identificador	RF-9
Descripción	Enviar registros pendientes y reintentar tras fallas temporales sin duplicarlos.
Prioridad	Obligatoria
Criterio de aceptación	Registrar un recorrido con 100 puntos sin Internet; tras reconectar con backend disponible, confirmar todos en 120 segundos como máximo. Reenviar el lote tres veces y conservar 100 puntos únicos.
Método de verificación	Prueba de desconexión, reenvío y comparación de identificadores.
Componente responsable	Firmware / Comunicación / Backend

RF-10 Validación de API

Campo	Especificación
Identificador	RF-10
Descripción	Validar identificadores, campos, tipos, coordenadas y asociaciones antes de aceptar datos.
Prioridad	Obligatoria
Criterio de aceptación	En diez solicitudes válidas y diez inválidas, aceptar las válidas con 2xx y rechazar las inválidas con 4xx y mensaje. No guardar puntos de recorridos inexistentes ni coordenadas fuera de rango.
Método de verificación	Pruebas de API y consulta de registros.
Componente responsable	Backend

RF-11 Persistencia en la nube

Campo	Especificación
Identificador	RF-11
Descripción	Guardar recorridos, puntos, eventos y referencias de videos en una base de datos persistente.
Prioridad	Obligatoria
Criterio de aceptación	Tras confirmar un recorrido y sus 100 puntos, reiniciar el backend y recuperar todos por identificador, manteniendo sus relaciones.
Método de verificación	Prueba de integración y consulta después del reinicio.
Componente responsable	Backend / PostgreSQL

RF-12 Historial de recorridos

Campo	Especificación
Identificador	RF-12
Descripción	Mostrar el historial y permitir consultar el detalle por fecha y vehículo autorizado.
Prioridad	Obligatoria
Criterio de aceptación	Con cinco recorridos de prueba, mostrar inicio, final o estado activo, identificador y cantidad de puntos; el filtro de fecha devuelve únicamente los correspondientes.
Método de verificación	Comparación de interfaz y base de datos.
Componente responsable	Frontend / Backend

RF-13 Trayectoria en mapa

Campo	Especificación
Identificador	RF-13
Descripción	Representar los puntos válidos en orden temporal y marcar inicio y final de un recorrido cerrado.
Prioridad	Obligatoria
Criterio de aceptación	Con 100 puntos válidos, representar los 100 en secuencia, con inicio en el primero y fin en el último. Sin puntos válidos, mostrar un mensaje. No unir puntos de recorridos distintos.
Método de verificación	Comparación de coordenadas, secuencia y mapa.
Componente responsable	Frontend / Mapas / API

RF-14 Asociación y carga de videos

Campo	Especificación
Identificador	RF-14
Descripción	Relacionar cada video con su recorrido e intervalo y cargar los segmentos seleccionados o protegidos cuando haya conexión.
Prioridad	Obligatoria
Criterio de aceptación	Cargar dos segmentos del mismo recorrido y conservar referencias y tiempos. Si se interrumpe una carga, reintentar al reconectar y obtener un archivo completo; una carga fallida no se marca disponible.
Método de verificación	Prueba de carga con interrupción y verificación de referencias.
Componente responsable	Firmware / Backend / Almacenamiento de video / Base de datos

RF-15 Reproducción de evidencia

Campo	Especificación
Identificador	RF-15
Descripción	Permitir reproducir videos disponibles desde el detalle del recorrido o evento y mostrar estados de disponibilidad.
Prioridad	Obligatoria
Criterio de aceptación	Reproducir completo un segmento de cinco minutos asociado al recorrido. Mostrar estados disponible, pendiente o no disponible según el registro; un evento debe enlazar el segmento que contiene su tiempo.
Método de verificación	Prueba en navegador y comparación de tiempos y estados.
Componente responsable	Frontend / Backend / Almacenamiento de video

RF-16 Consulta de velocidad en el reporte del recorrido

Campo	Especificación
Identificador	RF-16
Descripción	Al finalizar un recorrido y sincronizar sus datos, permitir consultar en su reporte las velocidades obtenidas del GPS, expresadas en km/h y asociadas a la fecha y hora de cada medición.
Prioridad	Obligatoria
Criterio de aceptación	En un recorrido finalizado con diez mediciones GPS válidas de velocidad, mostrar las diez en km/h junto con sus tiempos, con una diferencia máxima de 0.1 km/h respecto a los valores registrados. Las mediciones sin velocidad válida deberán mostrarse como no disponible.
Método de verificación	Comparar el reporte web con los registros del GPS almacenados en la base de datos.
Componente responsable	GPS NEO-6M / Firmware / Backend / Base de datos / Frontend

RF-17 Registro sin Internet y sincronización posterior

Campo	Especificación
Identificador	RF-17
Descripción	Registrar y almacenar localmente recorridos, puntos GPS, velocidades, aceleración y videos durante periodos sin Internet. Al conectarse a una red Wi-Fi configurada con acceso al backend, sincronizar los datos pendientes y cargar los videos seleccionados o protegidos.
Prioridad	Obligatoria
Criterio de aceptación	Durante un recorrido sin Internet, conservar el inicio, los puntos GPS disponibles, las mediciones y seis segmentos reproducibles de cinco minutos. Al finalizar mediante apagado normal, conservar también el cierre. Tras encender nuevamente y conectarse al Wi-Fi, recuperar y sincronizar los registros pendientes sin duplicados; mostrar el recorrido y su trayectoria en la web. Los videos se mostrarán como disponibles después de completar su carga.
Método de verificación	Prueba de recorrido sin Internet, inspección de microSD, apagado y encendido, reconexión y comparación de los registros locales con la base de datos y la página web.
Componente responsable	Firmware / Raspberry Pi / microSD / Wi-Fi / Backend / Base de datos / Frontend

6. Requisitos no funcionales

RNF-01 Almacenamiento

Campo	Especificación
Identificador	RNF-01
Descripción	Utilizar microSD de capacidad nominal 128 GB y reservar espacio para el sistema.
Prioridad	Obligatoria
Criterio de aceptación	La cuota de video deja al menos 2 GB libres durante tres ciclos del loop con cuota reducida. Registrar capacidad y cuota real.
Método de verificación	Inspección de tarjeta y medición de espacio.
Componente responsable	microSD / Firmware

RNF-02 Continuidad de grabación

Campo	Especificación
Identificador	RNF-02
Descripción	Mantener grabación durante horas con transiciones acotadas entre segmentos.
Prioridad	Obligatoria
Criterio de aceptación	En dos horas, ninguna transición entre segmentos presenta un intervalo sin video mayor a un segundo; no hay reinicios no previstos.
Método de verificación	Análisis de tiempos de archivos y registro del sistema.
Componente responsable	Cámara / Firmware

RNF-03 Calidad de video

Campo	Especificación
Identificador	RNF-03
Descripción	Producir video frontal compatible con reproducción web.
Prioridad	Obligatoria
Criterio de aceptación	En diez segmentos, comprobar 1920 × 1080, H.264 en MP4 y tasa media de 30 ± 1 cuadros/s.
Método de verificación	Inspección de metadatos y reproducción.
Componente responsable	Cámara / Firmware

RNF-04 Tiempo de arranque

Campo	Especificación
Identificador	RNF-04
Descripción	Comenzar la captura después del encendido sin ejecución manual del programa.
Prioridad	Obligatoria
Criterio de aceptación	En cinco arranques, iniciar captura en 60 segundos como máximo, medidos hasta el primer cuadro guardado, no hasta cerrar el segmento.
Método de verificación	Cronómetro y registro de inicio de captura.
Componente responsable	Raspberry Pi / Firmware

RNF-05 Sincronía temporal

Campo	Especificación
Identificador	RNF-05
Descripción	Mantener correspondencia entre tiempos de video y datos GPS o eventos.
Prioridad	Obligatoria
Criterio de aceptación	Con fuente de tiempo válida, diez marcas de prueba coinciden con el instante correspondiente en el video con diferencia máxima de dos segundos.
Método de verificación	Prueba con reloj de referencia visible.
Componente responsable	Firmware / Backend

RNF-06 Tiempo de consulta

Campo	Especificación
Identificador	RNF-06
Descripción	Mostrar historial y mapa dentro de límites medibles.
Prioridad	Obligatoria
Criterio de aceptación	En diez consultas con backend activo y conexión de al menos 10 Mbps, mostrar hasta 100 recorridos en cinco segundos y dibujar hasta 1,000 puntos en cinco segundos después de recibirlos.
Método de verificación	Medición en herramientas del navegador.
Componente responsable	Frontend / Backend / Base de datos

RNF-07 Inicio de reproducción

Campo	Especificación
Identificador	RNF-07
Descripción	Iniciar reproducción de un video disponible en tiempo acotado.
Prioridad	Deseable
Criterio de aceptación	En diez pruebas con conexión de al menos 10 Mbps y servidor activo, mostrar el primer cuadro en cinco segundos como máximo.
Método de verificación	Medición desde selección hasta primer cuadro.
Componente responsable	Frontend / Backend / Videos

RNF-08 Integridad

Campo	Especificación
Identificador	RNF-08
Descripción	Conservar valores, asociaciones y archivos durante sincronización.
Prioridad	Obligatoria
Criterio de aceptación	En 100 puntos y diez eventos, identificadores y tiempos coinciden; coordenadas difieren como máximo 0.000001 grados y aceleración 0.01 m/s². El SHA-256 de dos videos coincide con el origen.
Método de verificación	Comparación de datos y hashes.
Componente responsable	Backend / Base de datos / Videos

RNF-09 Operación sin Internet

Campo	Especificación
Identificador	RNF-09
Descripción	Mantener captura y registro local sin conexión.
Prioridad	Obligatoria
Criterio de aceptación	Sin Internet, continuar video y registrar puntos con GPS válido sin cerrar el recorrido por pérdida de red; conservar pendientes para sincronización.
Método de verificación	Prueba de desconexión e inspección local.
Componente responsable	Firmware / microSD

RNF-10 Cifrado de comunicación

Campo	Especificación
Identificador	RNF-10
Descripción	Proteger comunicación externa y validar el certificado del servidor.
Prioridad	Obligatoria
Criterio de aceptación	El 100 % de solicitudes externas del dispositivo y navegador utiliza HTTPS con TLS 1.2 o superior; rechazar un certificado inválido sin enviar credenciales.
Método de verificación	Inspección de configuración y prueba de certificado.
Componente responsable	Comunicación / Backend

RNF-11 Protección de credenciales

Campo	Especificación
Identificador	RNF-11
Descripción	Evitar almacenamiento de contraseñas y secretos en claro en servidor y repositorio.
Prioridad	Obligatoria
Criterio de aceptación	Todas las contraseñas se gestionan mediante un proveedor de autenticación o hashes de contraseña; cero credenciales privadas en repositorio y registros revisados.
Método de verificación	Inspección de autenticación, repositorio y registros.
Componente responsable	Backend / Autenticación

RNF-12 Compatibilidad web

Campo	Especificación
Identificador	RNF-12
Descripción	Permitir historial, mapa y video desde navegadores de computadora y teléfono.
Prioridad	Obligatoria
Criterio de aceptación	Completar las tareas en Chrome y Edge en Windows 11 y Safari en iPhone; a 390 px de ancho no hay desplazamiento horizontal de la página. Registrar versiones.
Método de verificación	Prueba manual en tres navegadores.
Componente responsable	Frontend

RNF-13 Recuperación tras reinicio

Campo	Especificación
Identificador	RNF-13
Descripción	Conservar registros y segmentos cerrados y reanudar captura tras reinicio normal.
Prioridad	Obligatoria
Criterio de aceptación	En cinco reinicios, recuperar un recorrido con 100 puntos y dos segmentos cerrados, y reanudar captura en 60 segundos como máximo. El archivo abierto ante corte abrupto queda fuera de esta prueba.
Método de verificación	Reinicio, consulta local y reproducción.
Componente responsable	Firmware / microSD

RNF-14 Usabilidad

Campo	Especificación
Identificador	RNF-14
Descripción	Permitir al supervisor encontrar un recorrido y su evidencia sin capacitación.
Prioridad	Deseable
Criterio de aceptación	Al menos cuatro de cinco participantes localizan un recorrido de una fecha indicada, abren su mapa y reproducen un video en tres minutos como máximo.
Método de verificación	Prueba de tareas con cronómetro.
Componente responsable	Frontend

RNF-15 Autonomía energética

Campo	Especificación
Identificador	RNF-15
Descripción	Permitir una sesión de grabación con batería recargable y alimentación regulada.
Prioridad	Deseable
Criterio de aceptación	Con batería cargada, registrar video y GPS durante al menos dos horas sin apagado por falta de energía. Medir voltaje, duración y consumo; no equivale a autonomía ilimitada.
Método de verificación	Prueba de descarga controlada y medición de alimentación.
Componente responsable	Batería / Regulador / Hardware

7. Restricciones

7.1 Técnicas

La unidad principal será una Raspberry Pi Zero 2 W con una cámara frontal compatible, un MPU6050 conectado por I²C y un NEO-6M conectado por UART. También se necesita una microSD para el sistema operativo y los videos. Se usará una alimentación recargable con regulación de voltaje; antes de integrar el dispositivo hay que validar la batería y el módulo de alimentación. Durante la integración se comprobará la compatibilidad de los conectores, del cable de la cámara y de los niveles eléctricos.

La transferencia a la nube depende de tener Wi-Fi con acceso a Internet. El GPS necesita buena recepción y puede no obtener posición en interiores. La memoria, el procesamiento y el almacenamiento disponibles limitan la calidad del video y el tamaño de la evidencia que se envía; esos parámetros se definirán con pruebas.

7.2 Económicas

Se dará prioridad a los componentes ya adquiridos y a servicios de nube gratuitos o de bajo costo. No se contratará ningún servicio con costo recurrente sin registrar su precio y aprobarlo dentro del presupuesto del equipo. Todavía falta confirmar el costo final de la alimentación, del almacenamiento de videos y de la conectividad.

7.3 Temporales

El desarrollo debe caber en las siete semanas planteadas para el proyecto. Las fechas restantes y de entrega las marca el calendario del docente. Primero se trabajarán los requisitos obligatorios y después los deseables; si faltan componentes, el orden de integración puede cambiar.

8. Dependencias principales

- Hardware disponible y conexiones verificadas: Raspberry Pi, cámara, MPU6050, NEO-6M, microSD y alimentación regulada.
- Sistema operativo, controladores y bibliotecas compatibles con la cámara, I²C, UART y la codificación de video.
- Red Wi-Fi con Internet para sincronizar los eventos y subir la evidencia.
- Backend desplegado, base de datos persistente y almacenamiento de videos accesible desde el backend.
- Contrato de API compartido: campos, unidades, formato de fechas, respuestas y credenciales.
- Reloj del dispositivo sincronizado y una referencia de tiempo común para asociar los videos con los eventos.
- Navegador compatible y una cuenta autorizada para consultar.

Interfaces externas

Interfaz	Información y mecanismo
Cámara y Raspberry Pi	Interfaz CSI y cable compatible. Las imágenes entran al software de captura.
MPU6050 y Raspberry Pi	I²C. Lectura de aceleración en tres ejes y conversión a m/s².
NEO-6M y Raspberry Pi	UART. Recepción de los mensajes de posición y del estado de validez.
microSD	Sistema de archivos donde se guardan los videos, los registros locales, la configuración y el sistema operativo.
Dispositivo y backend	Wi-Fi y HTTPS. API con JSON para mediciones y eventos. La prueba de concepto usa un ESP32 con ESP-IDF y Node.js/Express en Render; el sistema final agregará la carga de archivos de video desde la Raspberry Pi.
Backend y base de datos	PostgreSQL alojado en Supabase en la prueba de concepto. Guarda y consulta mediciones; en el sistema final se ampliará para eventos, usuarios y referencias de videos.
Backend y almacenamiento de videos	Carga y lectura de archivos con identificador y control de acceso. La base de datos guarda las referencias, no necesariamente el archivo de video.
Frontend y backend	API para autenticación, historial, detalle y reproducción autorizada. Navegador con reproductor HTML5 y formato de video compatible.

9. Glosario

- **Sistema embebido:** Equipo que reúne hardware y software para hacer una función específica.
- **Software embebido o firmware:** Programa que corre en el dispositivo y se encarga de capturar video, leer sensores, procesar datos y comunicarse.
- **IMU:** Unidad de medición inercial; en DashGuard es el MPU6050.
- **GPS:** Sistema de posicionamiento que permite obtener coordenadas geográficas.
- **Evento:** Registro que se genera cuando el movimiento supera el umbral configurado.
- **Umbral:** Valor de referencia que define cuándo un movimiento se registra como evento.
- **Grabación en loop:** Grabación continua por segmentos que reemplaza los archivos normales más antiguos cuando se llega a la cuota.
- **Backend:** Servicio que recibe y valida los datos, controla el acceso y permite consultarlos.
- **Frontend:** Interfaz web con la que el usuario interactúa.
- **API:** Reglas de comunicación acordadas entre el dispositivo, el backend y la interfaz web.
- **HTTPS:** Protocolo de comunicación web que cifra los datos que se transmiten.
- **Persistencia:** Conservación de la información en un almacenamiento que sigue ahí después de reiniciar.
- **Dashcam**: Cámara que registra el entorno frontal del vehículo.
- **Recorrido:** Registro identificado entre una acción de inicio y una de fin.
- **Punto GPS:** Coordenadas y tiempo asociados a un recorrido.
- **Segmento:** Archivo de cinco minutos; dividir la grabación no limita su duración total.
- **Loop:** Reemplazo automático de segmentos normales antiguos al alcanzar la cuota.
- **Evidencia protegida:** Video que se conserva fuera de la eliminación normal del loop.
- **Evento:** Movimiento que supera el umbral y puede indicar un incidente; no confirma por sí solo un choque.
- **UTC:** Referencia temporal común para relacionar video y datos.
- **Sincronización:** Envío y confirmación de información local en el servidor.
- **Idempotencia:** Repetir un envío no crea registros duplicados.
- **Backend y frontend:** Servicio que valida y sirve información e interfaz web del usuario.
- **Autonomía:** Tiempo que funciona con la energía disponible en la batería.

La validación registrará resultado, fecha, condiciones y evidencia para cada uno de los 35 requisitos. Las pruebas medirán el comportamiento implementado; no se considerarán aprobados los criterios hasta obtener evidencia.